

$$F_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right];$$

再将 F_1 中的区间

$$\left[0, \frac{1}{3}\right] \quad \text{及} \quad \left[\frac{2}{3}, 1\right]$$

三等分, 并移去中央那个三分之一的开区间 $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ 及 $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$, 再记 F_1 中留存的部分为 F_2 , 即

$$F_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right].$$

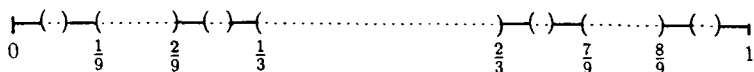


图 1.2

一般地说, 设所得剩余部分为 F_n . F_n 是 2^n 个长为 $\frac{1}{3^n}$ 的互不相交的闭区间的并集. 将每个闭区间三等分, 移去中央三分之一开区间, 再记其留存部分为 F_{n+1} , 如此等等, 得到集合列 $\{F_n\}$. 作点集

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n, \quad (1.3.10)$$

称 C 是 Cantor 集.

Cantor 集有下述基本性质:

(1) Cantor 集 C 是非空有界闭集.

因为每个 F_n 是非空有界闭集, 故 C 是有界闭集, 而 F_n 中每个闭区间的端点都没有移去, 它们是 C 中的点, 故 C 为非空集.

(2) $C = C'$ ($E = E'$ 称为完全集).

设 $x \in C$, 则 $\forall n, x \in F_n$, 即对每个 n, x 属于长度为 $1/3^n$ 的某个闭区间中. $\forall \delta > 0, \exists n$, 满足 $1/3^n < \delta$, 使得 F_n 中包含 x 的闭区间含